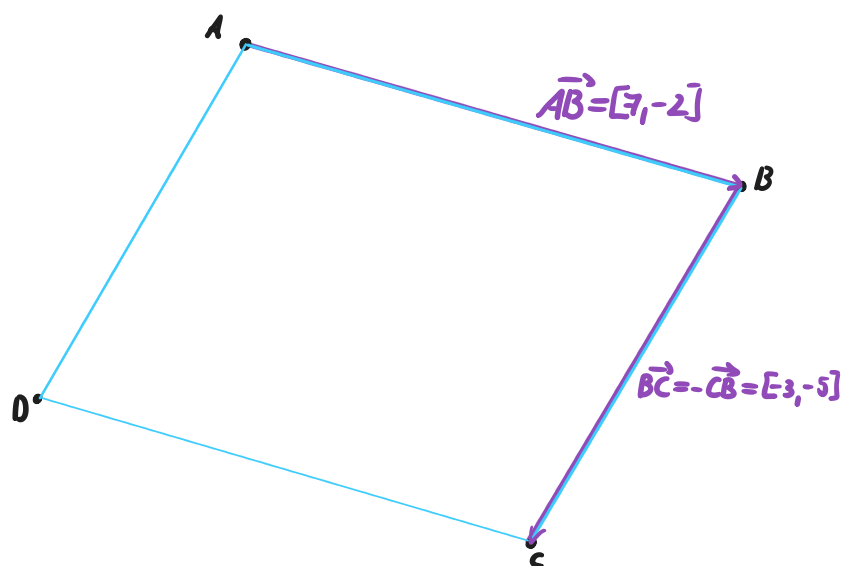


Zadanie z5 (9.5) Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Dane są wektory:

$$\vec{AB} = (7, -2), \quad \vec{CB} = (3, 5)$$

Oblicz pole tego równoległoboku.

Rysunek poglądowy:



W przypadku, gdy w zadaniu nie mamy podanych wierzchołków wielokąta, łatwiej będzie zrobić poglądowy rysunek bez układu współrzędnych.

1) Wyznaczamy pole równoległoboku:

I sposób: wzór wyznacznikowy

$$BC \parallel AD \quad \wedge \quad |BC| = |AD| \Rightarrow \vec{AD} = \vec{BC} = [-3, -5]$$

$$\vec{AB} = [7, -2]$$

$$\vec{AD} = [-3, -5]$$

$$P_{ABCD} = \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} = |7 \cdot (-5) - (-2) \cdot (-3)| = |-35 - 6| = 41$$

II sposób: zakładamy dowolny punkt A i obliczamy pole ze wzoru wierzchołkowego:

$$\vec{AB} = [7, -2] \quad \vec{BC} = [-3, -5] \\ \text{Dla } A(0,0) \Rightarrow B(7,-2) \Rightarrow C(4,-7)$$

$$P_{AABC} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)| =$$

$$= \frac{1}{2} |7 \cdot (-7) - (-2) \cdot 4| = \frac{1}{2} |-49 + 8| = \frac{41}{2}$$

$$P_{ABCD} = 2P_{ABC} = 2 \cdot \frac{41}{2} = 41$$

Odp. $P_{ABCD} = 41$.